Sesión 5: Potencial Eléctrico

Comprendiendo el "Voltaje" en nuestro entorno

Bloque I
1 Hora

1. ¿Qué es el Potencial Eléctrico?

A menudo escuchamos "110 Volts" o "Alto Voltaje", pero ¿qué significa? No es la electricidad moviéndose, es la **presión** o las ganas que tiene la electricidad de moverse.

Analogía: El Tanque de Agua Elevado
Imagina dos tanques de agua:

- **Tanque A:** Está a 1 metro del suelo (Poco potencial/presión).
- **Tanque B:** Está a 50 metros de altura (Mucho potencial/presión).

El **Voltaje** es esa altura. Entre más alto (más Volts), con más fuerza caerá el agua (electrones) cuando abras la llave.

2. Definición Analítica (La Matemáticas Detrás)

Científicamente, el Potencial (V) es la energía necesaria para mover una carga.

$$V = W / q$$

V = Voltaje (Volts) **W** = Trabajo/Energía (Joules) **q** = Carga (Coulombs)

"Un Voltio significa que necesitamos 1 Joule de energía para mover 1 Coulomb de carga."

🛠️ ACTIVIDAD PRÁCTICA: DETECTIVES DE ENERGÍA

Instrucción: En equipos mixtos, analicen los siguientes casos de la vida

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados

Objeto en el Entorno	Voltaje Típico	Riesgo / Potencial
Pila de Control Remoto (AA)	1.5 V	Bajo. Poca "altura", poca fuerza de empuje.
Enchufe de Casa (México)	110 - 127 V	Medio/Alto. Suficiente fuerza para empujar corriente a través del cuerpo humano (Peligroso).
Cables de Poste (Calle)	13,000 V +	Extremo. Tanta presión que la electricidad puede "saltar" por el aire (Arco eléctrico).

3. Reto Matemático (Trabajo en Equipo)

Problema: Una batería de automóvil realiza **600 Joules** de trabajo para mover una carga de **50 Coulombs** a través del motor de arranque.

¿Cuál es el Potencial Eléctrico (Voltaje) de esa batería?

```
Datos: W = 600 J, q = 50 C, V = ?
Fórmula: V = W / q
Solución: V = 600 / 50 = 12 Volts.
```

Conclusión: El potencial eléctrico (Voltaje) está en todas partes, desde nuestras células nerviosas hasta las nubes de tormenta. Es la "energía potencial" lista para convertirse en acción.

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados